

12 Sylow 定理

有限交换群是一类结构相对简单的群，人们已经能够将这类群进行完全分类。而有限非交换群的结构远比有限交换群复杂。本节将要介绍的 Sylow 定理是人们研究有限非交换群的结构非常核心的工具。

设 G 是一个有限群，任取 G 的子群 H ，则由 Lagrange 定理知， $|H| \mid |G|$ 。反过来，人们会问 Lagrange 定理的逆命题是否也成立呢？即：任取 $|G|$ 的一个因子 m ，是否存在子群 H 使得 $|H| = m$ ？一般来讲，这是不成立的，例如，交错群 A_n ($n \geq 5$) 不含阶为 $\frac{n!}{4}$ 的子群。

接下来，我们主要讨论：对于 $|G|$ 的一个因子 m ，当 m 满足什么条件是，我们能够找到 G 的子群 H 使得 $|H| = m$ 。

在此之前，先介绍一类特殊的群：

Def 1.12.1 p -群

设 p 为一个素数， G 是一个有限群。若存在正整数 k 使得 $|G| = p^k$ 则称群 G 是一个 p -群。

我们来探讨 p -群的性质，来研究前言所述的问题。

Property 1.12.1

p -群必有非平凡的中心，即 $Z(G) \neq \{e\}$ 。

Proof

假如 $Z(G) = \{e\}$ ，对于不在中心的元素 x_i ，其中心化子 $C_G(x_i)$ 是 G 的真子群。从而根据 Lagrange 定理，因此 $|C_G(x_i)| = p^{m_i}$ ($0 < m_i < k$)
从而根据群的类方程：

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i \in I} |C_G(x_i)| = 1 + \sum_{i \in I} p^{m_i}$$

这与 $p \mid |G|$ 矛盾，从而 $Z(G) \neq \{e\}$ 。

Property 1.12.2

设 G 是一个 p -群， G 作用在一个有限集 X 上，且假设 $|X| = n$ 。若 t 为 X 中在 G 的作用下不动元素的个数，则 $t \equiv n \pmod{p}$ 。

Proof

由于 X 中的轨道给定了集合 X 的一个划分。从而

$$|X| = \left| \bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_{x_i} \right| = \sum_{i \in I} |\mathcal{O}_{x_i}| = \sum_{i \in I} [G : S_{x_i}]$$

其中 S_{x_i} 是 x_i 的稳定子群。

设 $|G| = p^a$ ，其子群的阶也是 p 的幂次，设 $|S_{x_i}| = p^b$ ，则 $|\mathcal{O}_{x_i}| = [G : S_{x_i}] = \left| \frac{G}{S_{x_i}} \right| = p^{a-b}$ 。

我们将 X 的轨道分为两类：

1. 不动点轨道

对于 $x \in X$ ，若 $g \cdot x = x$ 对任意 $g \in G$ 成立，则 $\mathcal{O}_x = \{x\}$ ， $|\mathcal{O}_x| = 1$ 。此时不动点个数设为 t ，则所有大小为1的轨道的个数也为 t 。

2. 非平凡轨道

轨道大小大于 1 的轨道。对于 $x \in X$, 如果 $|O(x)| > 1$, 则 $p^{a-b} > 1 \implies a - b > 0$ 。因此, 对于所有非平凡轨道 O_x , 其大小 $|O(x)|$ 是 p 的一个正幂次, 故 $|O_x|$ 是 p 的倍数。

从而

$$n = |X| = \left| \bigcup_{|O_x|=1} O_x \right| + \left| \bigcup_{|O_x|>1} O_x \right| = t + p^k$$

于是有 $t \equiv n \pmod{p}$ 。

Property 1.12.3

设 G 是一个 p -群, 若 $|G| = p^n$, 则对任意整数 $m \in (0, n]$, 存在子群 H 使得 $|H| = p^m$ 。

请读者自己证明。提示: 运用归纳法

有了上述的简单讨论之后, 我们要介绍一系列重要的定理——Sylow 定理, 它揭示了我们能找到怎样的子群。我们先给出 Sylow p -子群的定义

Def 1.12.2 Sylow p -子群

设 p 是一个素数, l, m 是正整数, G 是一个有限群。当 $|G| = p^l m$, $(p, m) = 1$ 时, G 有阶为 p^l 的子群, 此时, 我们称 G 中阶为 p^l 的子群为 G 的 Sylow p -子群。

换句话说, Sylow p -子群的阶 p^l 是整除有限群 G 的阶的素数 p 的最高幂次

在介绍 Sylow 定理之前, 先要补充一个数论命题:

Lemma 1.12.1

$$p^r | m \Leftrightarrow p^r | \binom{p^\alpha m}{p^\alpha} \cdot p \text{ 是素数, } \alpha \geq 1 \text{ 是整数, } m \geq 1 \text{ 是整数}$$

Proof

首先有

$$\binom{p^\alpha m}{p^\alpha} = \frac{p^\alpha m \cdot (p^\alpha m - 1) \cdots (p^\alpha m - (p^\alpha - 1))}{p^\alpha \cdot (p^\alpha - 1) \cdots 1} = m \cdot \frac{(p^\alpha m - 1) \cdots (p^\alpha m - (p^\alpha - 1))}{(p^\alpha - 1) \cdots 1}$$

定义 $\nu_p(x)$ 为整除整数 x 的最高次幂 p^r 的指数 r 。令

$$K = \frac{(p^\alpha m - 1) \cdots (p^\alpha m - (p^\alpha - 1))}{(p^\alpha - 1) \cdots 1} = \frac{\prod_{k=1}^{p^\alpha-1} (p^\alpha m - k)}{\prod_{k=1}^{p^\alpha-1} (p^\alpha - k)}$$

因此, 我们有

$$\nu_p \left(\binom{p^\alpha m}{p^\alpha} \right) = \nu_p(m) + \nu_p(K)$$

我们的目标是证明 $\nu_p(K) = 0$, 即证明 p 不整除 K , 或者说 K 中分子和分母所包含的 p 的幂次完全抵消。

断言: 对于每个 $k \in \{1, \dots, p^\alpha - 1\}$, 有

$$\nu_p(p^\alpha m - k) = \nu_p(p^\alpha - k) = \nu_p(k)$$

接下来证明这个命题:

设 $s = \nu_p(k)$, 因为 $1 \leq k < p^\alpha$, 所以 $p^s | k$, 但 $p^{s+1} \nmid k$ 。并且 $s \leq \alpha - 1$ (因为如果 $s = \alpha$, 则 $p^\alpha | k$, 与

$k < p^\alpha$ 矛盾)。我们写 $k = p^s \cdot j$, 其中 $p \nmid j$.

分析 K 分母项:

$$p^\alpha - k = p^\alpha - p^s j = p^s(p^{\alpha-s} - j)$$

因为 $s \leq \alpha - 1$, 所以 $\alpha - s \geq 1$, 因此 p 整除 $p^{\alpha-s}$ 。

由于 p 不整除 j , 所以 p 不整除 $(p^{\alpha-s} - j)$ 。

根据 $\nu_p(ab) = \nu_p(a) + \nu_p(b)$, 我们得到:

$$\nu_p(p^\alpha - k) = \nu_p(p^s) + \nu_p(p^{\alpha-s} - j) = s + 0 = s = \nu_p(k)$$

分析 K 分子项:

$$p^\alpha m - k = p^\alpha m - p^s j = p^s(p^{\alpha-s} m - j)$$

同样, 因为 $s \leq \alpha - 1$, 所以 $\alpha - s \geq 1$, 因此 p 整除 $p^{\alpha-s} m$ 。由于 p 不整除 j , 所以 p 不整除 $(p^{\alpha-s} m - j)$ 。我们得到

$$\nu_p(p^\alpha m - k) = \nu_p(p^s) + \nu_p(p^{\alpha-s} m - j) = s + 0 = s = \nu_p(k)$$

因此

$$\nu_p(K) = \sum_{k=1}^{p^\alpha-1} \nu_p(p^\alpha m - k) - \sum_{k=1}^{p^\alpha-1} \nu_p(p^\alpha - k) = \sum_{k=1}^{p^\alpha-1} s - \sum_{k=1}^{p^\alpha-1} s = 0$$

即

$$\nu_p\left(\binom{p^\alpha m}{p^\alpha}\right) = \nu_p(m) + \nu_p(K) = \nu_p(m) + 0 = \nu_p(m)$$

从而 $p^r | m \Leftrightarrow p^r | \binom{p^\alpha m}{p^\alpha}$.

III Theorem 1.12.1 Sylow第一定理

设 G 是有限群, 若存在正整数 k 和素数 p 满足 $p^k || |G|$, 则 G 中一定存在一个阶为 p^k 的子群.

✂ Proof ∨

我们根据条件可以假设 $|G| = p^k m$, 其中设 $p^r | m$ 且 $p^{r+1} \nmid m$ 。令 $X = \{A \subset G \mid |A| = p^k\}$, 从而知 $|X| = \binom{p^k m}{p^k}$ 。及 $p^{r+1} \nmid \binom{p^k m}{p^k}$ (由引理), 其中 $\binom{p^k m}{p^k}$ 是一个二项式系数.

此处我们考虑它在组合数学中的意义, 即「从 $p^k m$ 个相异元素选出 p^k 个元素的方法数」, 这等价于元素个数为 $p^k m$ 的集合 G 中元素个数为 p^k 的子集的个数, 因此等于 $|X|$ 。

我们定义如下映射:

$$\begin{aligned} f: G \times X &\longrightarrow X \\ (g, A) &\longmapsto g \cdot A := gA. \end{aligned}$$

从而, f 决定了群 G 在集合 X 上的一个作用。

由于 $|X| = \sum_A |\mathcal{O}_A|$, 且 $p^{r+1} \nmid |X|$, 可知存在子集 $A_0 \in X$, 使得其轨道 $\mathcal{O}_{A_0}$ 元素个数不被 p^{r+1} 整除, 即 $p^{r+1} \nmid |\mathcal{O}_{A_0}|$. 由于

$$|\mathcal{O}_{A_0}| = [G : G_{A_0}] = \frac{|G|}{|G_{A_0}|}$$

因此 $p^k \mid |G_{A_0}|$ 故 $p^k \leq |G_{A_0}|$ 。注意在 G_{A_0} 的作用下之于 A_0 内的两个元素 a 和 ga 可能不同, 所以 $|A_0| \geq |G_{A_0}|$ 。由上述 $p^k \leq |G_{A_0}|$ 和 $p^k = |A| \geq |G_{A_0}|$ 两结论可知 $|G_{A_0}| = p^k$, G_{A_0} 即为所求的群。

π Theorem 1.12.2 Sylow 第二定理

设有限群 G 的阶为 $p^l m$, 其中 p 为素数, l 是正整数且 $(p, m) = 1$ 。若 P 为 G 的一个 Sylow p -子群, 则 G 的任一阶为 p^k ($k \leq l$) 的子群 H 一定包含在一个与 P 共轭的 Sylow p -子群中。

$\otimes$ Proof

由于 P 是群 G 的一个 Sylow p -子群, 所以 $|P| = p^l$ 。
 令 $X = G/P = \{gP \mid g \in G\}$, 则 $|X| = [G : P] = \frac{|G|}{|P|} = m$ 。

设 H 是群 G 的任一子群, 且 $|H| = p^k, k \leq l$ 。

定义如下映射:

$$\begin{aligned} f: H \times X &\rightarrow X \\ (h, gP) &\mapsto h \cdot (gP) := hgP \end{aligned}$$

由此知 f 决定了群 H 在 X 上的一个作用。

因为 $(|X|, |H|) = (m, p^k) = 1$, 由Property 1.12.2. 不动点元素的个数 $t \equiv m \pmod{p}$ 。从而 X 中必有在 H 作用下的不动元素, 即:

存在 $gP \in X$ 使得对任意 $h \in H$, 均有 $h \cdot gP = hgP = gP$ 。

从而可知, 对任意 $h \in H$ 有 $h \in gPg^{-1}$, 即 $H \subset gPg^{-1}$ 。

π Corollary 1.12.1

- (1) 群 G 中的任意两个 Sylow p -子群共轭
- (2) 群 G 中有唯一的 Sylow p -子群 $P \Leftrightarrow G$ 中的 Sylow p -子群 $P \triangleleft G$ 。

该推论是 Sylow 第二定理的一种特殊情形。

$\hookrightarrow$ Def 1.12.3 正规化子

设 H 是群 G 的任一子群, 我们令

$$N_G(H) := \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$$

则 $N_G(H)$ 也是 G 的一个子群且 $H \subset N_G(H)$ 。进一步, $H < N_G(H)$ 。通常, 我们将 $N_G(H)$ 称为 H 在 G 中的正规化子。

π Theorem 1.12.3 Sylow 第三定理

设 p 是一个素数, G 是一个有限群且 p 整除 $|G|$ 。若正整数 k 为群 G 的所有 Sylow- p 子群的个数, 则 $k \equiv 1 \pmod{p}$ 。

$\otimes$ Proof

设 X 是由群 G 所有 Sylow p -子群构成的集合, 即 $X = \{Q \leq G \mid Q \text{ 是 } G \text{ 的 Sylow } p\text{-子群}\}$, 任取 $P \in X$, 定义如下映射

$$f: P \times X \rightarrow X$$

$$(g, Q) \mapsto g \cdot Q := gQg^{-1}$$

则 f 决定了群 P 在 X 上的一个作用。
断言这个群作用的不动点集

$$X_0 = \{Q \in X \mid xQx^{-1} = Q, \forall x \in P\}$$

只有一个元素 P 。

假设 $Q \in X_0$ ，则有 $xQx^{-1} = Q, \forall x \in P$ ，即 $P \subset N_G(Q)$ 。

由于 P, Q 是 G 的 Sylow p -子群，自然也是 $N_G(Q)$ 的 Sylow p -子群(因为 $|N_G(Q)|$ 整除 $|G|$ ，且 Q 的阶是 p 的最高幂次，又 $Q \leq N_G(Q)$)，因此也在 $N_G(Q)$ 中互为共轭，由于 $Q \triangleleft N_G(Q)$ ，由 Corollary 1.12.1 可知若正规则只有一个 Sylow p -子群，从而 $P = Q$ 。

即 $|X_0| = 1$ ，于是 $|X| \equiv |X_0| = 1 \pmod{p}$ (由 Property 1.12.2)

Corollary 1.12.2

设 p 是一个素数， l, m 是正整数。若 G 是一个有限群且 $|G| = p^l m$ ， $(p, m) = 1$ ，则 G 的 Sylow p -子群个数 $k \mid m$ 。

Proof

设 X 是由群 G 所有 Sylow p -子群构成的集合，即 $X = \{Q \leq G \mid Q \text{ 是 } G \text{ 的 Sylow } p\text{-子群}\}$ 。任取 $P \in X$ 。由 G 的所有的 Sylow p -子群彼此共轭知， X 等于 P 的 G -轨道，并且易知 P 在 G 中的稳定子群是正规化子 $N_G(P)$ ，即 $X = \mathcal{O}_G(P) = \{gPg^{-1} \mid g \in G\}$, $\text{Stab}_G(P) = N_G(P)$ (在 Theorem 1.12.3 证明中的群作用下)。故有

$$|X| = |\mathcal{O}_P| = [G : \text{Stab}_G(P)] = [G : N_G(P)]$$

又由 $P \subseteq N_G(P)$ ，得到

$$[G : P] = [G : N_G(P)][N_G(P) : P] = \frac{|G|}{|P|} = m$$

得到 $|X| \mid m$ 。

在有限群理论中，**Sylow 定理**是最为精彩和重要的结果，它包含有三个定理，分别回答了一群的某些素数的幂次阶群的存在性、唯一性（关系）、以及数量。